拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２５-１４０９８７
起案日	令和　８年　６月２６日
特許庁審査官	堀部　修平　　９２１５　２Ｌ００
特許出願人代理人	弁理士法人クレイア特許事務所　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について

・請求項１-２
・引用文献１-３
・備考
請求項１について、
引用文献１の段落[0018]-[0028],図1-5Gには、特に図2A,5Gを参酌するに、
セラミック材料から形成されるフェルール板１１（「プレート状のフェルール」に相当）であって、
光ファイバ用スルーホール２０（「光ファイバ挿入孔」に相当）と、
一対の整列孔２２（「ガイド孔」に相当）と、を有するフェルール板１１が記

載されている。
　引用文献１には、フェルール板１１の硬度についての記載はないが、光ファイバを保持する板状の部材を、切削加工等の機械加工を容易になし得るマシナブルセラミックで形成することは、引用文献２の段落[0034]-[0039]及び引用文献３の段落[0026],図1に記載されるように従来周知であるし、引用文献２の段落[0035]に具体的に記載された「ホトベール」及び引用文献３に具体的に記載された「マコール」は、石英ガラスより硬度が低い材料であるから引用文献１に記載された発明に、これらの従来周知の材料を採用することは、当業者が容易になし得ることである。
　また、請求項１の「前記光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能である」との事項について、光ファイバが突出するように固定すれば、光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能であることが明らかであるから、この点は相違点ではない。
　請求項２について、フェルール板１１を加工するにあたり、端面を平坦化するために研磨面となすことは、当業者が適宜行うことである。また、光ファイバは、フェルールを特定するための技術事項ではないから、光ファイバの接続端面を研磨面とすることは、相違点ではない。

・請求項３
・引用文献１－５
・備考
　フェルール表面に、全ての光ファイバ装着孔を含むように形成された溝部を設ける技術は、引用文献４の図1等及び引用文献５の図1B等に記載されるように従来周知であるから、引用文献１に記載されたフェルール板１１においても、このような溝部を設けることに格別の困難性はない。また、溝部におけるフェルール板１１の厚みは、当業者が適宜最適化できる設計上の事項である。
　なお、フェルールの発明からは、光ファイバを何れの側から挿入するのかを区別できない点にも留意されたい。

●理由２（明確性）について

（１）請求項１－６
　請求項１の「前記プレート本体の硬度は前記光ファイバの硬度よりも低く、前記光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能である」との事項は、単にフェルールの硬度を特定しているのか、形状やその他の事項についても特定しているのかが不明であるから、当該事項により特定されるフェルールについての技術事項が不明確である。
　請求項２の「前記光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能である」についても同様。

よって、従属項を含む請求項１－６に係る発明は明確でない。

（２）請求項１－３

請求項１の「前記プレート本体の硬度は前記光ファイバの硬度よりも低く」との事項について、フェルールの発明からは光ファイバの硬度を把握できないから、当該事項により特定されるプレート本体（プレート形状のフェルール）の硬度が不明である。

請求項２－３についても同様の点が指摘される。

よって、請求項１－３に係る発明は明確でない。

なお、理由１では、本願明細書の段落[0108]等に石英ガラス製の光ファイバが記載されていることを踏まえ、石英ガラス製の光ファイバの硬度よりも低いことを特定しているものとして、発明を認定した。

（３）請求項１－６

請求項１には「前記プレート本体」との記載があるが、この記載よりも前に「プレート本体」の記載が無く、「前記プレート本体」が何を指し示しているのかが不明確である。

請求項３の「前記プレート本体」についても同様。

よって、従属項を含む請求項１－６に係る発明は明確でない。

（４）請求項２

請求項２の「前記光ファイバ装着孔を有する接続端面は、前記光ファイバ及びプレート本体の研磨面であり」との事項について、フェルールの発明からは、光ファイバの端面の状態を把握できない点において不明確である。

なお、光ファイバを固定しない状態のフェルールの接続端面を研磨面とすることは、発明の詳細な説明に記載がないから、サポート要件に違反する恐れがある点にも留意されたい。

よって、請求項２に係る発明は明確でない。

（５）請求項２

請求項２には「前記光ファイバ装着孔」との記載があるが、この記載よりも前に「光ファイバ装着孔」の記載が無く、「前記光ファイバ装着孔」が何を指し示しているのかが不明確である。

「前記光ファイバ挿着孔」の誤記ではないか。

よって、請求項２に係る発明は明確でない。

（６）請求項６

請求項６で特定されているサーバは、補正の根拠としている段落[0077],[0149]-[0150]にも対応するものについての記載がないし、光コネクタと、光ファイバ

と、光実装回路のみからは、サーバを構築し得ないことからすれば、請求項６におけるサーバが、構成要素として何を含み、それらがどのような接続関係にあるのかを、明確に把握することができない。
　よって、請求項６に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覧＞

１．特開２００５-６２８８６号公報
２．特開２００４-１０１９９０号公報（周知技術を示す文献）
３．特開２０１１-１９７６３３号公報（周知技術を示す文献）
４．特開２０００-９８１８６号公報（周知技術を示す文献）
５．国際公開第２０２０／２３０３６３号（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０２Ｂ６／３６-６／４３
　　Ｇ０２Ｂ６／３０-６／３４

・先行技術文献　　米国特許第５４３０８１９号明細書
　　国際公開第２０１６／１７０７８２号
　　特開平１１-２６２８５０号公報
　　特開２００１-３２４６５０号公報
　　特開２０２０-１８１０２４号公報
　　特開２０１２-１８５２９４号公報
　　特開２００４-２７９９３６号公報
　　米国特許出願公開第２０１８／０３１４０１２号明細書

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に

違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部光デバイス　堀部修平（ほりべ　しゅうへい）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２９３
※　●●●●@jpo.go.jp
（上記「●●●●」に置き換えて、「PA2K」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
富士　春奈	堀部　修平	
３２０５	９２１５	